நுண்ணலை தூர அளக்கைக் கருவி

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

டெல்லூரே மீட்டர் என்னும் இக்கருவி நுண்ணலை மூலம் தூரத்தை அளக்க உதவுகிறது. இக்கருவி 1950ல் முனைவர் T. L வாட்லே என்ற தென் ஆப்ரிக்கா நாட்டைச் சேர்ந்தவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. நுண்ணலைகளை பயன்படுத்தி இக்கருவி மூலம் 100 கி.மீ வரை இரவிலும், பகலிலும் தூரத்தை அளக்க முடியும். இக்கருவி நில அளக்கையில் தூரங்களை அளக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.



3.2.6 சங்கிலி நிலஅளக்கையில் ஏற்படும் தடைகள் (Obstables in chain surveying)

தடைகள் இருப்பதனால் சங்கிலி நிலஅளக்கையில் நேரிடையாக இருப்புள்ளிகளுக்கிடையே உள்ள தூரங்களை அளக்க முடியாது. எனவே, இச்சூழல்களில் தூரத்தை மறைமுகமாகவே அளவிட முடியும்.

சங்கிலி நில அளக்கையில் ஏற்படும் தடைகள் மூன்று வகைப்படும். அவை,

1. இடைப்புள்ளி அமைக்கும் போது ஏற்படும் தடைகள்
2. சங்கிலியால் அளவிடும் போது ஏற்படும் தடைகள்
3. இடைப்புள்ளி அமைத்தல் மற்றும் சங்கிலியால் அளவிடல் இரண்டுக்கும் ஏற்படும் தடைகள்.

1. இடைப்புள்ளி அமைக்கும்போது ஏற்படும் தடைகள்

இவ்விதத் தடைகளில் இரு இறுதி புள்ளிகளும் தெளிவாகத் தெரியாது. ஆனால், இவ்விரண்டு புள்ளிகளுக்குமிடையே உள்ள தூரத்தினை அளவிட முடியும்.

எ.கா:உயர்ந்த நிலப்பகுதி, மலை, அடர்ந்த மரங்கள் உள்ள காடு.

2. சங்கிலியால் அளவிடும் போது ஏற்படும் தடைகள்

இவ்விதத் தடைகளில் அளவிட வேண்டிய இருமுனைகள் ஒன்றுக்கொன்று தெளிவாக தெரிந்தாலும், சங்கிலியை கொண்டு அளவிட முடியாதவாறு குளம், ஆறு, ஏரி, அடர்ந்த செடிகள் போன்றவை தடையை ஏற்படுத்தும்.

இவ்விதமான தடைகளை இருவகைகளாக பிரிக்கலாம்.

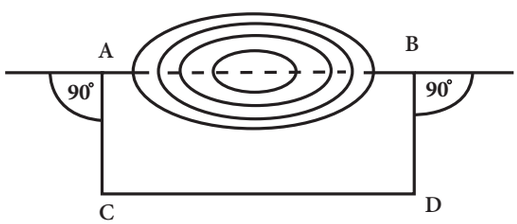
i. தடையை சுற்றி அளக்கமுடிந்தவை
ii. தடையை சுற்றி அளக்கமுடியாதவை.

வகை (i) தடையை சுற்றி அளக்கமுடிந்தவை

எ.கா: ஏரி, குளம், புதர்வேலி போன்றவை.

செய்முறை:

1. தடையின் இரண்டு பக்கங்களிலும் A,B என்ற புள்ளிகளை குறித்து கொள்ள வேண்டும்.
2. A மற்றும் B புள்ளியிலிருந்து AC, BD என்ற இரண்டு குத்துக் கோடுகளை சம அளவில் குறித்துக் கொள்ள வேண்டும். (AC = BD)
3. C மற்றும் D ஐ இணைத்து அதற்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை அளக்க வேண்டும்.



வகை (i)

Civil_TAM_Unit-3.indd 50 1/11/2020 10:17:21 AM